

M. HAI CHÂU NGUYỄN

+33 6 95 05 37 73 ◊ Lyon

hnguyen@math.univ-lyon1.fr

FORMATION

Doctorant - équipe PSPM à l'Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1	2024-Actuel
M2 Recherche Mathématiques - Mathematical Physics Program, ENS de Lyon	2023-2024
M2 FEAdéP : Agrégé de Mathématiques (17è), ENS de Lyon	2021-2022
L3 et M1 Avancé Mathématiques, ENS de Lyon	2019-2021

COMPÉTENCES

Mathématiques	M1A à l'ENS : Algèbre avancée, Analyse avancée, Géométrie avancée. Géométrie Riemannienne, Surfaces de Riemann, Topologie algébrique. M2R Mathématiques Physique : Fibrés et théorie de jauge, Géométrie symplectique et groupoïdes, Mécanique quantique et informatique quantique.
Physique	Mineure du diplôme de l'ENS de Lyon. Mécanique quantique, relativité générale (M1).
Enseignement	17è Agrégation Externe. Soutien scolaire au lycée via ENSeigner.
Programmation	Python, L ^A T _E X

STAGES ET EXPÉRIENCES

Stage de recherche L3 Classification des algèbres de Lie complexes, applications physiques et carquois. [Rapport](#)

- Introduction à la théorie de Lie algébrique, Application en physique théorique moderne.
- Soutenance à l'ENS et courte présentation à des étudiants niveau CPGE.

Stage de recherche M1 Représentations des algèbres de Lie, interprétations physiques. [Rapport](#)

- Approfondissement de la théorie de Lie algébrique, Application en physique théorique. Soutenance à l'ENS.

Stage de recherche M2 Orbifolds, fibrés sur un orbifold et espaces de configuration. [Rapport](#)

- Introduction aux orbifolds, description via les atlas et groupoides, calcul différentiel sur les orbifolds et fibrés vectoriels sur un orbifold, étude de cas particuliers $M^n/\mathfrak{S}_n$.

ENSEIGNEMENT

Colles 2è année Université Claude Bernard Lyon 1	2024-2026
Colles MPSI, PCSI, MP*, PC* Lycée du Parc, Lyon	2020-2021 & 2022-2024
Colles MPSI Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon	2022-2023

ACTIVITÉS EXTRA

- Président du comité d'organisation du Gala de l'ENS de Lyon 2020.
- Délégué de promotions L3, M1 et M2 (FEAdéP).
- Jury et Président de Jury au TFJM² (2019-2021 et 2025). [Site du TFJM²](#)
- Corrections d'exercices d'oraux de la RMS (2019-Actuel). [Site de la RMS](#)
- Co-auteur des Annales corrigées MP/MPI de Mathématiques 2023-2024, éditions H&K. [Livre](#)
- Participation à la Fête de la Science 2024 à Lyon avec spectacle de Mathémagie de cartes.

PUBLICATIONS

- *Equivariant Poisson 2-Algebra Bundles over Configuration Spaces*
- *Geometric Schur Functor for $\mathbb{S}$ -Equivariant Vector Bundles*

[Preprint](#)

Rédaction en cours.

TALKS

- *Monoidal Structure of Cone Bundles over Multiconfiguration Spaces*, Observables, Actions and Quantization (09 July 2025 at IECL-Metz) [OAK1](#)
- *La géométrie de l'harmonie musicale*, 20 ans de l'ICJ (06/11/2025)